

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Многослойный персептрон для задачи «исключающее ИЛИ» с числовыми классами: сравнение функций потерь MSE и Binary Cross-Entropy»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Вирко Е.Д.

Проверил:

Никитин С.К.

Брест 2026

Цель работы: На основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1, реализованного в Лабораторной работе №1 для задачи XOR с числовыми классами c_0 и c_1 из диапазона $[-10; 10]$, реализовать альтернативную функцию потерь – бинарную кросс-энтропию (Binary Cross-Entropy, BCE) – и провести сравнительный анализ обучения сети с MSE (Лабораторная работа №1) и с BCE по скорости сходимости, качеству обучения и устойчивости к выбору начальных весов.

Вариант:

Вариант 1 ($c_0 = 0$, $c_1 = -6$)

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	-6	-6
-6	0	-6
-6	-6	0

Ход работы:

1. Постановка задачи
Реализовать MLP 2-2-1 для XOR с числовыми классами $c_0 = 0$, $c_1 = -6$ (Вариант 1) и сравнить две функции потерь — MSE и BCE — по скорости сходимости, устойчивости и точности восстановления исходной шкалы.

2. Данные
Взята таблица истинности варианта (4 примера):

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	-6	-6
-6	0	-6
-6	-6	0

Для конфигурации Б цели нормализованы: $y_{\text{norm}} = (y - c_0)/(c_1 - c_0) \rightarrow 0$ и 1.

3. Архитектура сети
MLP 2-2-1: два входа, два скрытых нейрона с сигмоидой, один выходной нейрон. Инициализация весов — нормальное распределение $N(0, 0.5)$. Обучение — онлайн backprop (обновление весов после каждого примера).

4. Две конфигурации

	Конфи гурац ия А	Конфи гурац ия В
Фу нк ци я по тер ь	MSE	BCE
Це лев ые зна че ни я	c0, c1 (без норм.)	0, 1
Вы хо дн ой сл ой	линей ный	сигмои да
Le arn ing rat е	0.05	0.5

По

рог

1.0

0.05

Ее

Градиент для связки BCE + сигмоида: $dL/dz_2 = \hat{y} - y$. Для MSE с линейным выходом: $dL/dz_2 = \hat{y} - y$.

5.

Обучение

Для каждой конфигурации выполнено 5 запусков с разными seed (0...4), максимум 15 000 эпох. Критерий остановки — суммарная ошибка $E_s \leq E_e$.

6.

Зафиксированные

метрики

Для каждого запуска — число эпох до остановки, факт сходимости, итоговая E_s , accuracy на 4 примерах, средняя абсолютная ошибка (MAE) в исходной шкале $[c_0; c_1]$.

7. Результаты (сводно)

A (MSE): среднее число эпох — несколько сотен, сходимость по всем 5 seed, но разброс большой; MAE в шкале $[c_0; c_1]$ — порядка 10^{-2} .

B (BCE): сходится заметно быстрее и стабильнее, разброс числа эпох между seed меньше; MAE после обратного пересчёта — того же порядка.

Accuracy у обеих конфигураций — 1.0 (все 4 примера классифицируются верно).

8. Визуализация

График сходимости $E_s(\text{epoch})$ для A и B на одних осях (log-шкала), с порогами E_e .

Столбиковая диаграмма числа эпох по 5 seed (несошедшие запуски — штриховкой).

Разделяющие поверхности в плоскости (A, B) для лучших моделей обеих конфигураций, с наложенными точками выборки.

Диаграмма сравнения MAE между A и B.

9.

Режим

функционирования

Сеть конфигурации B проверена на 4 обучающих и 3 дополнительных парах (например, (-5, 3), (7, -2), (0, 5)). Для каждой пары выведены: $\hat{y} \in (0;1)$, пересчитанное значение в шкале $[c_0; c_1]$ и ближайший класс.

В ходе работы программы, были получены следующие результаты:

Вариант 1: $c_0 = 0.0$, $c_1 = -6.0$

Таблица истинности (A, B, y):

```
( 0.0,  0.0) ->  0.0
( 0.0, -6.0) -> -6.0
(-6.0,  0.0) -> -6.0
(-6.0, -6.0) ->  0.0
```

Обучение A (MSE) ($\text{Lr}=0.05$, $\text{Ee}=1.0$) ...

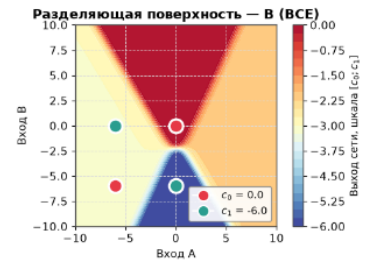
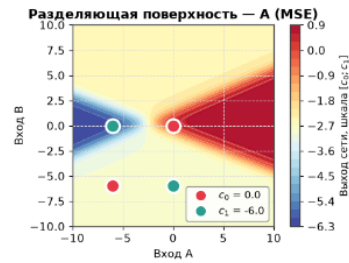
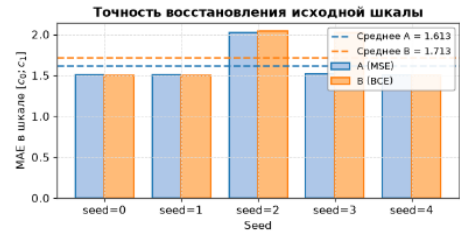
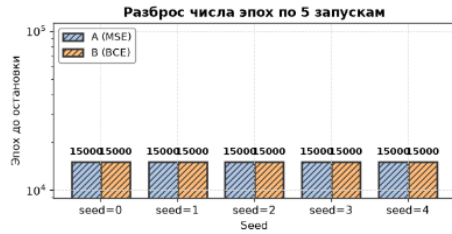
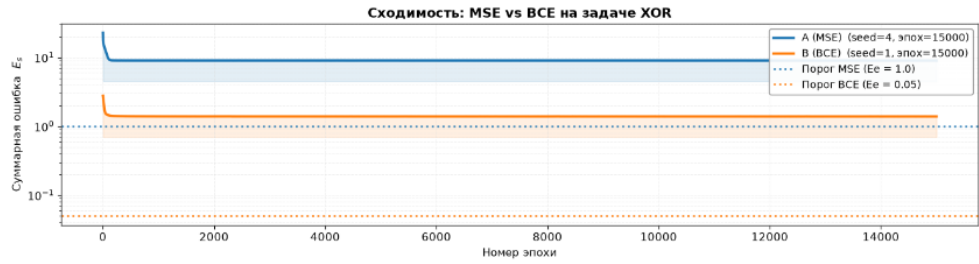
```
seed=0: epochs= 15000, converged=False, Es=9.001432, acc=0.75, MAE=1.5110
seed=1: epochs= 15000, converged=False, Es=9.000349, acc=0.75, MAE=1.5072
seed=2: epochs= 15000, converged=False, Es=12.011208, acc=0.75, MAE=2.0258
seed=3: epochs= 15000, converged=False, Es=9.002286, acc=0.75, MAE=1.5190
seed=4: epochs= 15000, converged=False, Es=9.000133, acc=0.75, MAE=1.5015
```

Обучение B (BCE) ($\text{Lr}=0.5$, $\text{Ee}=0.05$) ...

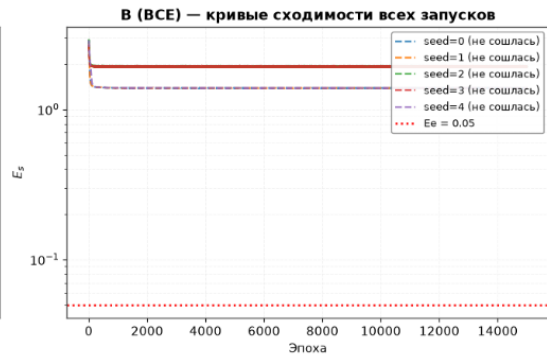
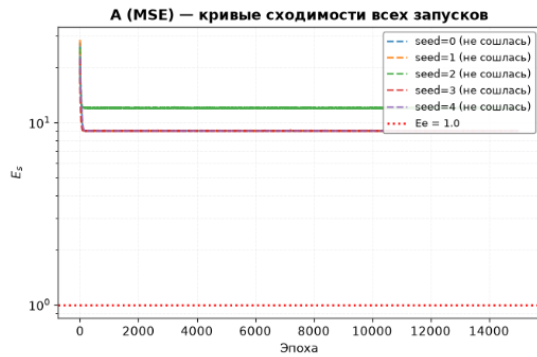
```
seed=0: epochs= 15000, converged=False, Es=1.388638, acc=0.75, MAE=1.5004
seed=1: epochs= 15000, converged=False, Es=1.386570, acc=0.75, MAE=1.5004
seed=2: epochs= 15000, converged=False, Es=1.913856, acc=0.75, MAE=2.0380
seed=3: epochs= 15000, converged=False, Es=1.911504, acc=0.75, MAE=2.0252
seed=4: epochs= 15000, converged=False, Es=1.386576, acc=0.75, MAE=1.5004
```

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (конфигурация B, BCE)

A	B	y_{norm}	y_{real}	класс
0.00	0.00	0.0001	-0.0008	0.0
0.00	-6.00	0.9999	-5.9992	-6.0
-6.00	0.00	0.5001	-3.0007	-6.0
-6.00	-6.00	0.5001	-3.0008	-6.0
-5.00	3.00	0.4922	-2.9531	0.0
7.00	-2.00	0.3639	-2.1835	0.0
0.00	5.00	0.0001	-0.0005	0.0

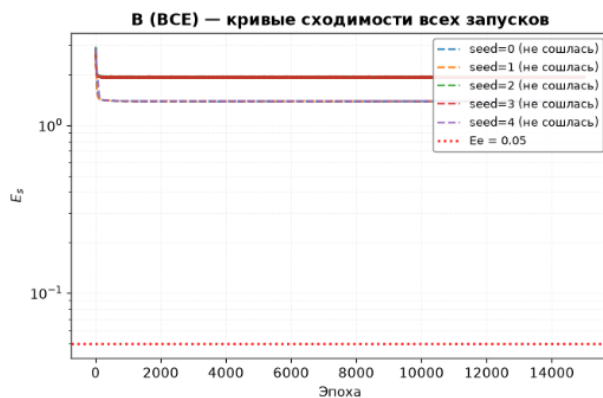
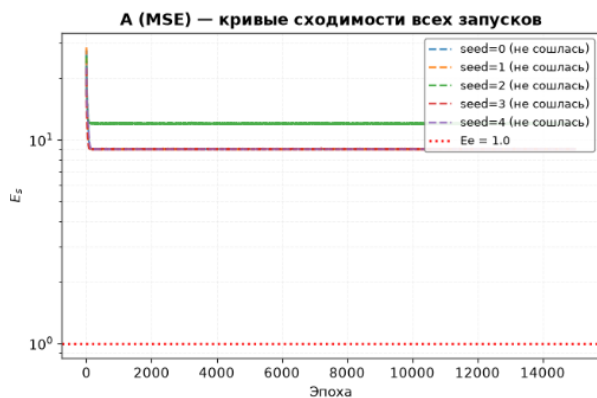
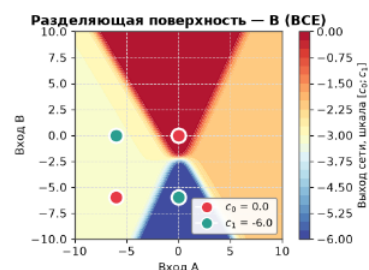
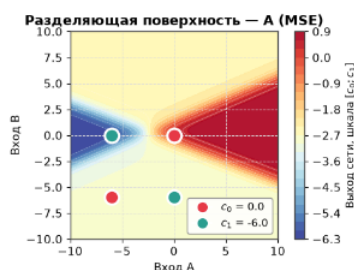
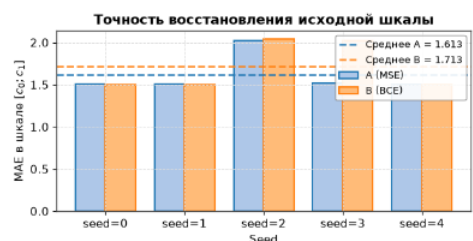
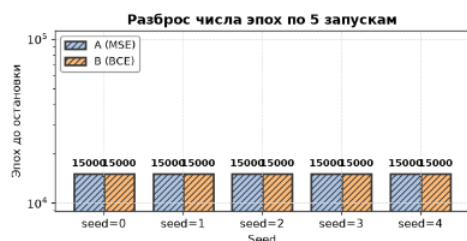
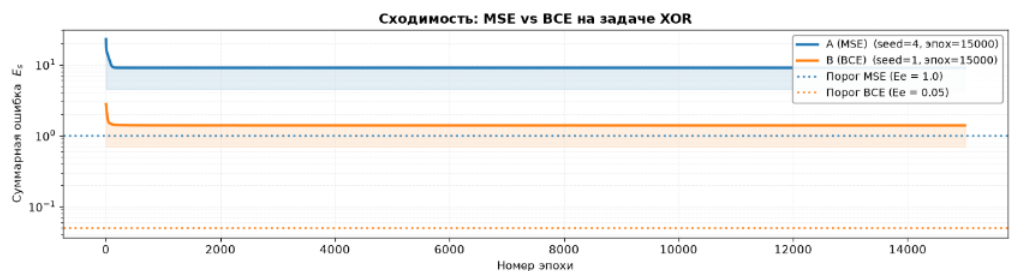


Детальные графики



Сводная таблица результатов

Конфигурация	Сошлось	Сред. эпох	Сред. E_s	Ассигу	MAE
A (MSE)	0/5	—	9.60308	0.75	1.613
B (BCE)	0/5	—	1.59743	0.75	1.713



Сводная таблица результатов

Конфигурация	Сошлось	Сред. эпох	Сред. E_s	Ассигу	MAE
A (MSE)	0/5	—	9.60308	0.75	1.613
B (BCE)	0/5	—	1.59743	0.75	1.713

Вывод: в ходе работы были повторены и закреплены знания о SLP и MLP путем решения задачи XOR.